ಅಧ್ಯಾಯ 9 ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ

D4U6R9

9.1 ಪೀಠಿಕೆ:

ಸಮತಲದಲ್ಲಿನ ಆವೃತ ಆಕೃತಿಯ ಗಡಿರೇಖೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ದೂರವು ಆ ಆಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ (ಅಥವಾ ಪರಿಧಿ)ಯೆಂದೂ ಮತ್ತು ಆದರ ಒಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಂದೂ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳು, ಆಯತಗಳು, ವೃತ್ತಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಆಕೃತಿಗಳ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯಂಚಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ.

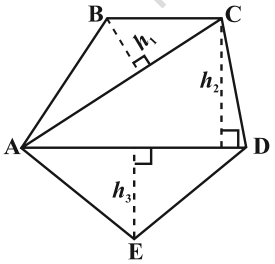
ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಂತಹ ಆವೃತ ಆಕೃತಿಗಳ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ.

ಘನ, ಆಯತಘನ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಂತಹ ಘನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಕಲಿಯೋಣ.

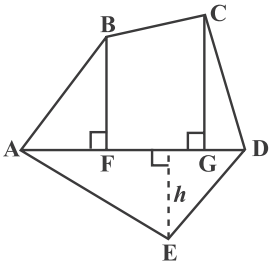
9.2 ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅದನ್ನು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 9.1 ಮತ್ತು 9.2)

ಚಿತ್ರ 9.1ರಲ್ಲಿ AC ಮತ್ತು AD ಕರ್ಣಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ABCDE ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತೇವೆ.



ಚಿತ್ರ 9.1



ಚಿತ್ರ 9.2

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

∴ ABCDE ಪಂಚಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ΔABCಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಬಳಸಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಚೀಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ + ΔACD ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

+ ΔAED ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಚಿತ್ರ 9.1ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಣ AD ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಲಂಬಗಳಾದ BF ಮತ್ತು CG ಗಳನ್ನು ಎಳೆದರೆ ABCDE ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿಯು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗ ABCDE ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ΔAFB ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

+ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ BFGCಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

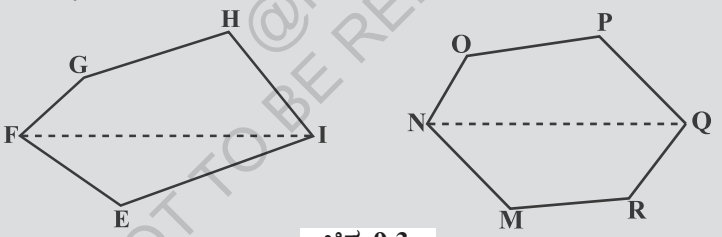
+ ΔCGD ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

+ ΔAED ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

(ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ BFGC ಯ ಸಮಾಂತರ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.)

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

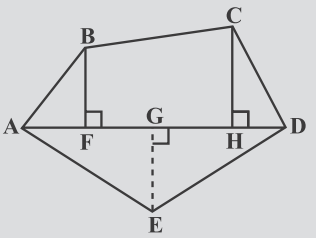
(i) ಕೆಳಗಿನ ಬಹುಭುಜಗಳನ್ನು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 9.3)



ಚಿತ್ರ 9.3

EFGHI ಬಹುಭುಜದ ಒಂದು ಕರ್ಣ FI MNOPQR ಬಹುಭುಜದ ಒಂದು ಕರ್ಣ NQ

(ii) ABCDE ಬಹುಭುಜವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ (ಚಿತ್ರ 9.4) ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ. AD = 8 ಸೆಂ.ಮೀ., AH = 6 ಸೆಂ.ಮೀ., AG = 4 ಸೆಂ.ಮೀ., AF = 3 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಲಂಬ BF = 2 ಸೆಂ.ಮೀ., CH = 3 ಸೆಂ.ಮೀ., EG = 2.5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 9.4

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ABCDE ಬಹುಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ΔAFB + ...

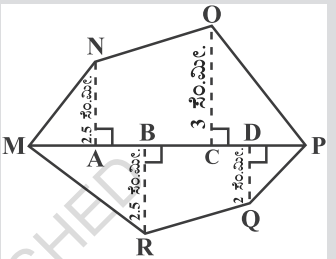
Δ AFB ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \frac{1}{2} \times AF \times BF = \frac{1}{2} \times 3 \times 2 = ...$

FBCH ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= FH \times \frac{(BF + CH)}{2} = 3 \times \frac{(2+3)}{2}$ [FH = AH – AF]

ΔCHD ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \frac{1}{2} \times HD \times CH = ...$; ΔADE ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $\frac{1}{2} \times AD \times GE$

ಆದ್ದರಿಂದ ABCDE ಬಹುಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ... ,,

(iii) MP = 9 ಸೆಂ.ಮೀ., MD = 7 ಸೆಂ.ಮೀ., MC = 6 ಸೆಂ.ಮೀ., MB = 4 ಸೆಂ.ಮೀ., MA = 2 ಸೆಂ.ಮೀ., ಇದ್ದು NA, OC, QD ಮತ್ತು RB ಗಳು MP ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಲಂಬಗಳಾಗಿವೆ MNOPQR ಬಹುಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 9.5)



ಚಿತ್ರ 9.5

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 1: ತ್ರಾಪಿಜ್ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 480 ಚ.ಮೀ. ಆದರ ಸಮಾಂತರ ಬಾಹುಗಳ ನಡುವಣ ದೂರ 15ಮೀ. ಮತ್ತು ಅವೆರಡು ಸಮಾಂತರ ಬಾಹುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದರ ಉದ್ದ 20ಮೀ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಉದ್ದವೆಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ: ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದ ಸಮಾಂತರ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಉದ್ದ = a = 20 ಮೀ. ಇನ್ನೊಂದರ ಉದ್ದ b ಇರಲಿ. ಎತ್ತರ h = 15 ಮೀ.

ದತ್ತ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 480 ಚ.ಮೀ

ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \frac{1}{2} h(a + b)$

$\therefore 480 = \frac{1}{2} \times 15 \times (20 + b)$ ಅಥವಾ $\frac{480 \times 2}{15} = 20 + b$

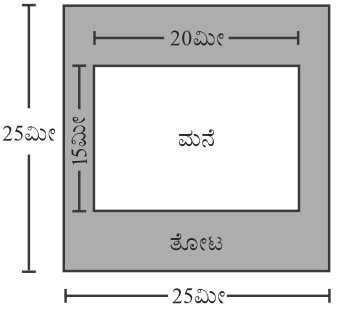
ಅಥವಾ $64 = 20 + b$ ಅಥವಾ $b = 44$ ಮೀ

ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಂತರ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 44 ಮೀ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 240 ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕರ್ಣದ ಉದ್ದ 16ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ಣದ ಉದ್ದವೆಷ್ಟು?

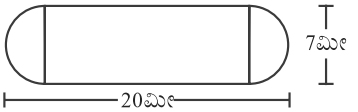
ಪರಿಹಾರ: ಒಂದು ಕರ್ಣದ ಉದ್ದ = d_1 = 16 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ಣದ ಉದ್ದ d_2 ಇರಲಿ. ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 = 240$

ಆದ್ದರಿಂದ, $= \frac{1}{2} \times 16 \times d_2 = 240$

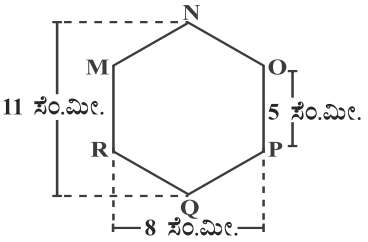


$d_2 = 30$ ಸೆಂ.ಮೀ.

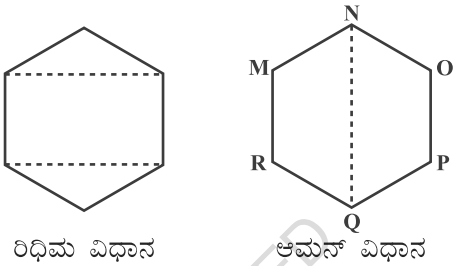
ಆದ್ದರಿಂದ ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಎರಡನೇ ಕರ್ಣದ ಉದ್ದ 30 ಸೆಂ.ಮೀ.



ಉದಾಹರಣೆ 3:: MNOPQR 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಒಂದು ಷಟ್ಭುಜ (ಚಿತ್ರ 9.6) ಅದನ್ನು ಅಮನ್ ಮತ್ತು ರಿಧಿಮ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿದರು. (ಚಿತ್ರ 9.7). ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 9.6



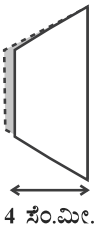
ಚಿತ್ರ 9.7

ಪರಿಹಾರ: ಅಮನ್ ವಿಧಾನ: ಅದು ಷಡ್ಭುಜವಾದ್ದರಿಂದ NQ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಗದವನ್ನು ಮಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಾಳೆ ನೋಡಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 9.8)

MNQR ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= 4 \times \frac{(11+5)}{2}$

$= 2 \times 16 = 32$ ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ.

ಆದ್ದರಿಂದ MNOPQR ಷಡ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= 2 \times 32 = 64$ ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ



ಚಿತ್ರ 9.8

ರಿಧಿಮ ವಿಧಾನ: ΔMNO ಮತ್ತು ΔRPQ ಇವೆರಡೂ 3ಸೆಂ.ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳು. (ಚಿತ್ರ 9.9) ಇವೆರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಟು ತಾಳೆ ನೋಡಬಹುದು.

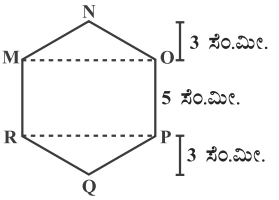
ΔMNO ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12$ ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ.

$= \Delta$RPQ ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

MQPR ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $8 \times 5 = 40$ ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ.

ಈಗ MNOPQR ಷಡ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$= 40 + 12 + 12 = 64$ ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ

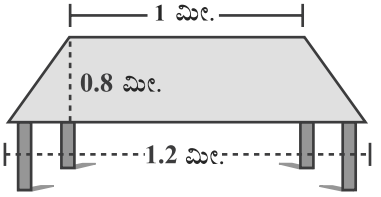


ಚಿತ್ರ 9.9

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

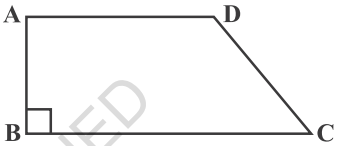
ಅಭ್ಯಾಸ 9.1

1. ಒಂದು ಮೇಜಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಒಂದು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಸಮಾಂತರ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳು 1ಮೀ. ಮತ್ತು 1.2ಮೀ. ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಡುವಣ ಲಂಬದೂರ 0.8ಮೀ. ಇದ್ದರೆ ಆ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

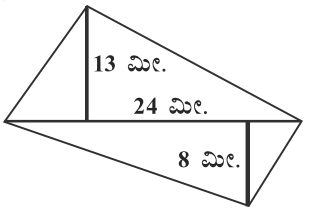


2. ಒಂದು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 34 ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಾಂತರ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಉದ್ದ 10 ಸೆಂ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಅದರ ಎತ್ತರ 4 ಸೆಂ.ಮೀ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಎರಡನೇ ಸಮಾಂತರ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3. ತ್ರಾಪಿಜ್ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ABCD ಎಂಬ ಮೈದಾನವೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಬೇಲಿಯ ಉದ್ದ 120ಮೀ. BC = 48ಮೀ., CD= 17ಮೀ. ಮತ್ತು AD = 40ಮೀ. ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಮೈದಾನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. AB ಬಾಹುವು ಸಮಾಂತರ ಬಾಹುಗಳಾದ AD ಮತ್ತು BC ಗಳಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ.



4. ಚತುರ್ಭುಜಾಕಾರದ ಮೈದಾನವೊಂದರ ಕರ್ಣವು 24ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಅದರ ಎದುರಿನ ಇತರ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಲಂಬಗಳ ಉದ್ದವು 8ಮೀ. ಮತ್ತು 13ಮೀ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೈದಾನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

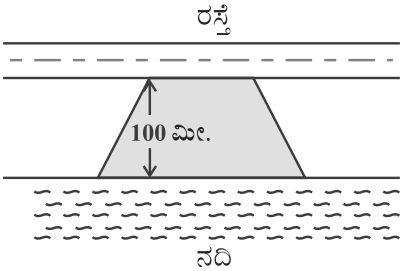


5. ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಕರ್ಣಗಳ ಉದ್ದಗಳು 7.5ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು 12 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. 6ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಬಾಹು ಮತ್ತು 4.8ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರುವ ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅದರ ಒಂದು ಕರ್ಣದ ಉದ್ದ 8ಸೆಂ.ಮೀ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಣದ ಉದ್ದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

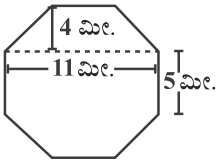
7. 45ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು 30ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕರ್ಣಗಳುಳ್ಳ, ವಜ್ರಾಕೃತಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ 3000 ಹಾಸುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಚ.ಮೀ. ಒಂದಕ್ಕೆ 4 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಹಾಸುಗಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುವುದು?

8. ತ್ರಾಪಿಜ್ಯಾಕಾರದ ಮೈದಾನವೊಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮೋಹನ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ. ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅದರ ಬಾಹುವು ರಸ್ತೆಬದಿಗೆ ಇರುವ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 10500 ಚ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರ ಬಾಹುಗಳ ನಡುವಣ ಲಂಬ ದೂರವು 100ಮೀ. ಇದ್ದರೆ ನದಿಪಕ್ಕದ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದವೆಷ್ಟು?

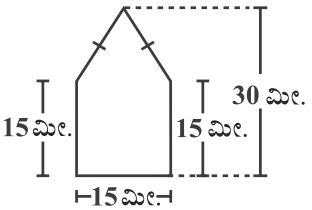


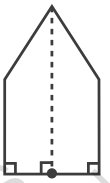
BOOKS NOT TO BE REPUBLISHED

9. ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಯೊಂದರ ಮೇಲ್ಮೈ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಸಮ ಅಷ್ಟಭುಜಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಮೈನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

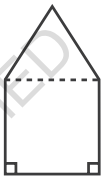


10. ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಪಂಚಭುಜಾಕಾರದ ಉದ್ಯಾನವನವಿದೆ. ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಕವಿತ ಅದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿದರು. ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?



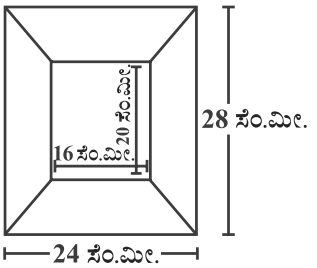


ಜ್ಯೋತಿಯ ಚಿತ್ರ



ಕವಿತಾಳ ಚಿತ್ರ

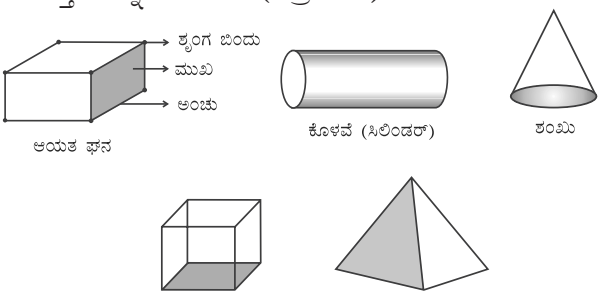
11. ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಹೊರ ಅಳತೆ 24ಸೆಂ.ಮೀ × 28ಸೆಂ.ಮೀ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಳ ಅಳತೆ 16 ಸೆಂ.ಮೀ × 20ಸೆಂ.ಮೀ ಇವೆ. ಆದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಅಗಲ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

9.3 ಘನವಸ್ತುಗಳ ಆಕಾರಗಳು

ದ್ವಿವಿಮತೀಯ (ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳುಳ್ಳ) ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ತ್ರಿವಿಮತೀಯ (ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳುಳ್ಳ) ಘನವಸ್ತುಗಳ ಮುಖಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದೆಂದು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ ಘನವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 9.10).



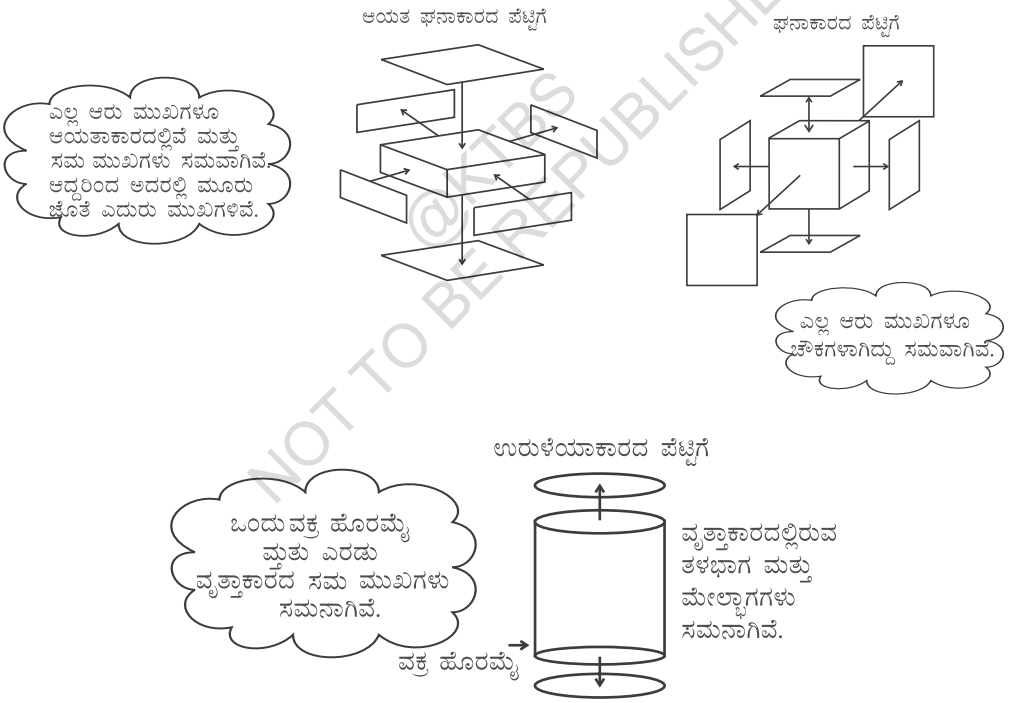
ಚಿತ್ರ 9.10

ಕೆಲವು ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮ ಮುಖಗಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಯಾವ ಘನ ವಸ್ತುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ?

ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ

ಸಾಬೂನು, ಆಟಿಕೆಗಳು, ಪೇಸ್ಟ್, ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಯತಘನ, ಘನ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 9.11).

ಚಿತ್ರ 9.11



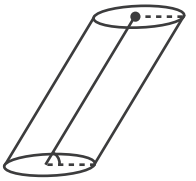
ಚಿತ್ರ 9.12

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ ಒಂದು ತರಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದಿಟ್ಟು ಸಮನಾಗಿರುವ ಮುಖಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ತರಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೂ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅದರಿಂದ ತಿಳಿದುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

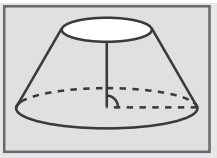
ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಾ?

ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಮವಾಗಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿವೆ. (ಚಿತ್ರ 9.12) ಈ ಎರಡು ಮುಖಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಕೊಳವೆಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ಲಂಬ ಕೊಳವೆಗಳೆಂದು (Right circular cylinder) ಹೆಸರು. ಬೇರೆ ತರಹ ಕೊಳವೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ತರಹದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತೇವೆ. (ಚಿತ್ರ 9.13).



ಚಿತ್ರ 9.13
ಇದು ಲಂಬ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲ

ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

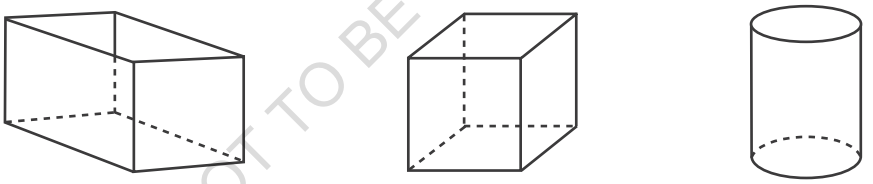


ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಳವೆಯೆಂದು ಕರೆದರೆ ಏಕೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದು?

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

9.4 ಘನ, ಆಯತ ಘನ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಇಮ್ರಾನ್, ಮೋನಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಸ್‌ಪಾಲ್ ಮೂವರೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಘನ, ಆಯತ ಘನ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಎತ್ತರವಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (ಚಿತ್ರ 9.14).



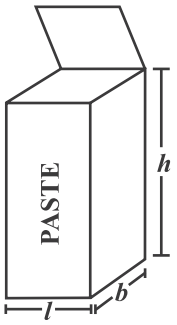
ಚಿತ್ರ 9.14

ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೆಂದು ಹರಿ ಸೂಚಿಸಿದನು.

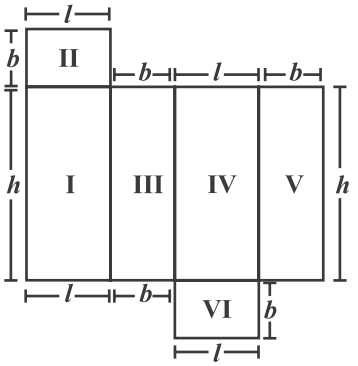
ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಒಂದು ಘನವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಅದರ ಮುಖಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕಾರವನ್ನೂ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

9.4.1 ಆಯತ ಘನ

ನಾವು ಒಂದು ಆಯತ ಘನಾಕಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ (ಚಿತ್ರ 9.15)ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಇಟ್ಟರೆ (ಚಿತ್ರ 9.15) ಅದು ಚಿತ್ರ 9.16ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದು.



ಚಿತ್ರ 9.15



ಚಿತ್ರ 9.16

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಆಯತ ಘನಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಸಮವಾದ ಮುಖಗಳ ಮೂರು ಜೊತೆಗಳಿರುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ಯಾವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ?

ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಆಯತ ಘನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ವಿಸ್ತೀರ್ಣ I + ವಿಸ್ತೀರ್ಣ II + ವಿಸ್ತೀರ್ಣ III + ವಿಸ್ತೀರ್ಣ IV + ವಿಸ್ತೀರ್ಣ V + ವಿಸ್ತೀರ್ಣ VI

$= h \times l + b \times l + b \times h + l \times h + b \times h + l \times b$

ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $2(h \times l + b \times h + b \times l) = 2(lb+bh+hl)$

ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಎತ್ತರ, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 20, 15 ಮತ್ತು 10 ಸೆಂ.ಮೀಗಳಿದ್ದರೆ ಆಗ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= 2\,(20 \times 15 + 20 \times 10 + 10 \times 15)$

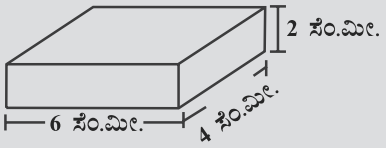
$= 2\,(300 + 200 + 150)$

$= 1300$ ಚ. ಸೆಂ.ಮೀ

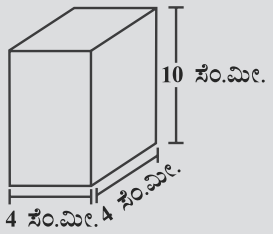
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ

ಕೆಳಗಿನ ಆಯತ ಘನಗಳ (ಚಿತ್ರ 9.17) ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 9.17



ಚಿತ್ರ 9.18

ಆಯತ ಘನದ ಮೇಲ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೆಳಮುಖಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮುಖಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಂದು ಹೆಸರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಕುಳಿತಿರುವ ಆಯತ ಘನಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಣೆಗಳ ನಾಲ್ಕೂ ಗೋಡೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಮೊತ್ತವು ಈ ಕೋಣೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮ. (ಚಿತ್ರ 9.18) ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಆಯತ ಘನದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $2(h \times l + b \times h)$ or $2h\,(l + b)$.

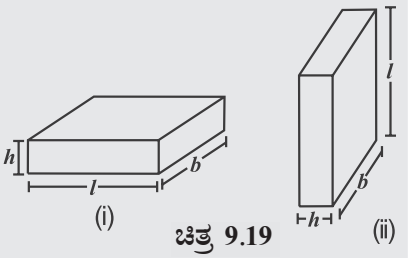
ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ

1. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಳಸುವ ಆಯತ ಘನಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಡಸ್ಟರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಾಗದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆದರಿಂದ ಡಸ್ಟರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗದಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿರಿ. ಈಗ ಆ ಕಾಗದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಡಸ್ಟರಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮವೇ?
2. ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆಯ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆದು ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
   (a) ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಕೋಣೆಯ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
   (b) ಕೋಣೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ.
   (c) ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯಬೇಕಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

1. ಆಯತ ಘನದ ಪೂರ್ಣಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಅದರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + (2 × ತಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ) ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ?
2. ಒಂದು ಆಯತ ಘನದ ತಳ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ (ಚಿತ್ರ 9.19 (i)] ಇನ್ನೊಂದು ಆಯತ ಘನ [ಚಿತ್ರ 9.19 (ii)]ವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅದರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಬದಲಾಗುವುದೇ?

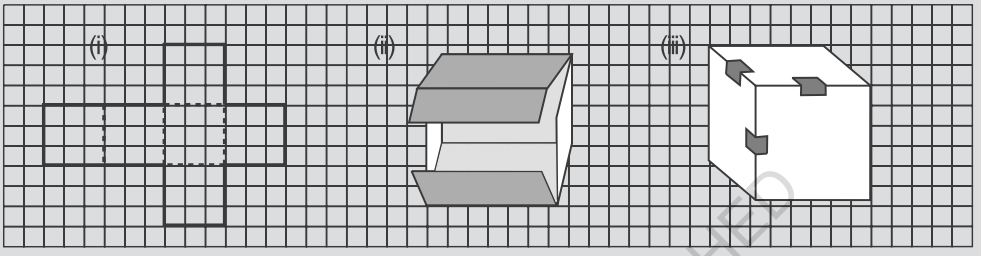


ಚಿತ್ರ 9.19

9.4.2 ಚೌಕಘನ

ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ

ಚಿತ್ರ [ಚಿತ್ರ 9.20 (i)]ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಒಂದು ಚೌಕುಳಿ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಚೌಕಘನವಸ್ತುವಿನ ಜಾಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರ [ಚಿತ್ರ 9.20 (ii)]ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಗೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಡಚಿ ಅದೊಂದು ಚೌಕಘನವಸ್ತುವಾಗುವಂತೆ ಅಂಟಿಸಿ [ಚಿತ್ರ 9.20 (iii)]



(i) (ii) (iii)

ಚಿತ್ರ 9.20

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

(i) **ಚಿತ್ರ 9.21** (ii)

(a) ಈ ಚೌಕಘನದ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು? [ಚಿತ್ರ 9.21 (i)]

(b) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವುಗಳು ಸಮವೇ?

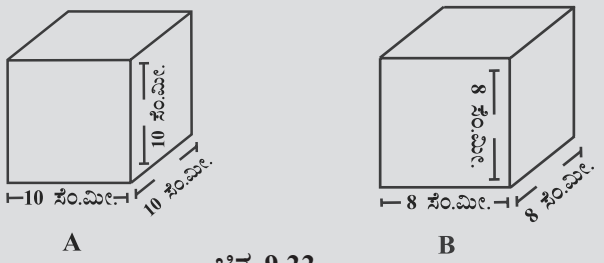
(c) ಈ ಚೌಕಘನದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(d) ಚೌಕಘನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಚಿನ ಉದ್ದ l ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು? [ಚಿತ್ರ 9.21 (ii)]

ಒಂದು ಚೌಕಘನದ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದ 'l' ಆದರೆ, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು $6l^2$ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದೇ?

ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಚೌಕಘನ Aದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಚೌಕಘನ Bದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 9.22)

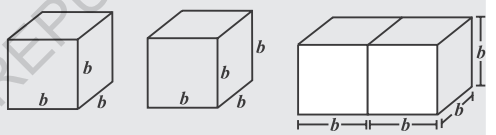


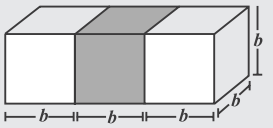
ಚಿತ್ರ 9.22

ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

(i) b ಉದ್ದದ ಎರಡು ಚೌಕಘನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಆಯತಘನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 9.23) ಈ ಆಯತಘನದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು? $12b^2$ ಆಗಿರಬಹುದೇ? ಇಂತಹ ಮೂರು ಘನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಆಯತಘನದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು $18b^2$ ಆಗಿದೆಯೇ? ಏಕೆ?

(ii) ಕನಿಷ್ಠ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವುಳ್ಳ ಆಯತಘನವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮ ಉದ್ದ ಹೊಂದಿರುವ 12 ಚೌಕಘನಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತೀರಿ?



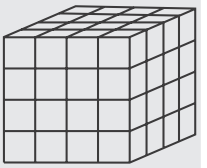


ಚಿತ್ರ 9.23

(iii) ಒಂದು ಚೌಕಘನದ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಮ ಅಳತೆಯ 64 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೌಕಘನಗಳನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. (ಚಿತ್ರ 9.24). ಈಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಳಿಗೆ

(ಅ) ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ? (ಆ) 1 ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದೆ?

(ಇ) 2 ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದೆ? (ಈ) 3 ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದೆ?



ಚಿತ್ರ 9.24

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

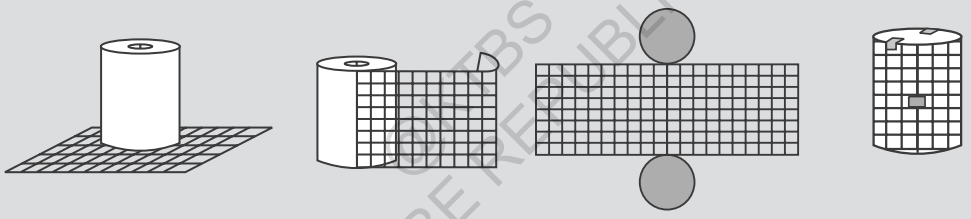
9.4.3 ಕೊಳವೆಗಳು (ಸಿಲಿಂಡರ್)

ನಾವು ಗಮನಿಸುವ ಕೊಳವೆಗಳೆಲ್ಲಾ ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಕೊಳವೆಗಳಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ದುಂಡು ಟಿನ್, ದುಂಡು ಸ್ತಂಭ, ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು, ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳು.

ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ

(i) ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನಕ್ಷಾ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಿ (ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ)ಯ ತಳದ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. [ಚಿತ್ರ 9.25 (i)]

ಈಗ ಡಬ್ಬಿ (ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ)ಯ ಎತ್ತರದಷ್ಟು ಅಗಲದ ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷಾ ಕಾಗದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಡಬ್ಬಿ (ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ)ಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗದಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾಗದದ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ. [ಚಿತ್ರ 9.25 (ii)] ಈ ರೀತಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಕ್ಷಾ ಕಾಗದದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರ [ಚಿತ್ರ 9.25 (iii)]ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಅಂಟಿಸಿ ಒಂದು ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. [ಚಿತ್ರ 9.25 (iv)] ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿದ ಕಾಗದದ ಪಟ್ಟಿಯ ಆಕಾರವೇನು?



(i) (ii) (iii) (iv)

ಚಿತ್ರ 9.25

ಇದು ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಕಾಗದದ ತುಂಡನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದಾಗ ಆಯತಾಕಾರದ ಪಟ್ಟಿಯ ಉದ್ದವು ವೃತ್ತದ ಪರಿಧಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಳದ ತ್ರಿಜ್ಯ (r), ಕಾಗದದ ಪಟ್ಟಿಯ ಉದ್ದ (l) ಮತ್ತು ಅಗಲ (h)ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ.

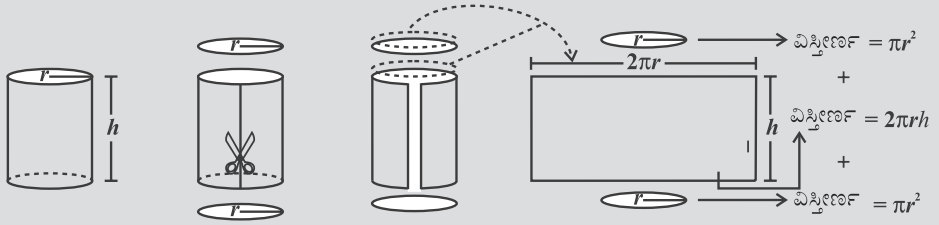
ಕಾಗದದ ಪಟ್ಟಿಯ ಉದ್ದ = $2\pi r$?

ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು $2\pi rh$ ಗೆ ಸಮವೇ? ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಕೊಳವೆ ಆಗಲು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುವ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿರಿ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು $2\pi r(r + h)$ ಇರಬಹುದೇ? ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

(ii) ಕೊಳವೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು $2\pi r(r + h)$ ಎಂದು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು. ಕೊಳವೆಯೊಂದನ್ನು ಕೆಳಗೆ [ಚಿತ್ರ 9.26] ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿದೆಯೆಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

© NCERT NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 9.26

ಸೂಚನೆ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ $\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಕೊಳವೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವ (ಅಥವಾ ವಕ್ರ)

ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $2\pi rh$

ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\pi r^2 + 2\pi rh + \pi r^2$

= $2\pi r^2 + 2\pi rh$ ಅಥವಾ $2\pi r(r + h)$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕೆಳಗಿನ ಕೊಳವೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ (**ಚಿತ್ರ 9.27**)

ಚಿತ್ರ 9.27

ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

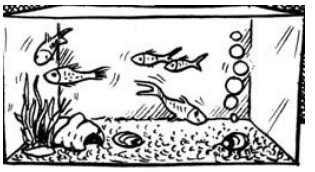
ಒಂದು ಕೊಳವೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಕೊಳವೆಯ ಪಾದದ ಪರಿಧಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಎತ್ತರಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವೆಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಆಯತಘನವೊಂದರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಪಾದದ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎತ್ತರಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದೇ?

ಉದಾಹರಣೆ 4 : ಆಯತ ಘನಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜಲಜೀವಿ ಕೊಳವೊಂದರ (aquarium) ಹೊರಮೈ ಅಳತೆಗಳು 80 ಸೆಂ.ಮೀ. × 30 ಸೆಂ.ಮೀ. × 40 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇವೆ. ಅದರ ತಳ, ಪಾರ್ಶ್ವ ಮುಖಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮುಖಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದಿಂದ ಸುತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇಕಾದ ಕಾಗದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.'

ಪರಿಹಾರ : ಜಲಜೀವಿ ಕೊಳದ ಉದ್ದ = l = 80 ಸೆಂ.ಮೀ.

ಅದರ ಅಗಲ = b = 30 ಸೆಂ.ಮೀ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಜಲಜೀವಿ ಕೊಳ (Aquarium) ದ ಎತ್ತರ = h = 40 ಸೆಂ.ಮೀ.

ತಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $l \times b = 80 \times 30 = 2400$ ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ.

ಪಾರ್ಶ್ವ ಮುಖದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $b \times h = 30 \times 40 = 1200$ ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ.

ಹಿಂದಿನ ಮುಖದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $l \times h = 80 \times 30 = 3200$ ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ.

ಬೇಕಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ತಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + ಹಿಂದಿನ ಮುಖದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + (2 ಪಾರ್ಶ್ವ ಮುಖದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ)

= 2400 + 3200 + (2 × 1200)

= 8000 ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೇಕಾದ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 8000 ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ.

ಉದಾಹರಣೆ 5 : ಆಯತಘನಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಯೊಂದರ ಒಳಮೈ ಅಳತೆಗಳು 12 ಮೀ. × 8 ಮೀ. × 4 ಮೀ. ಇವೆ. ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಒಂದು ಚದರ ಮೀಟರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದರೆ, ಕೊಠಡಿಯ ನಾಲ್ಕೂ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುವುದು? ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಮಾಳಿಗೆಗೂ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುವುದು?

ಪರಿಹಾರ : ಕೊಠಡಿಯ ಉದ್ದ = l = 12 ಮೀ.

ಅದರ ಅಗಲ = b = 8 ಮೀ.

ಅದರ ಎತ್ತರ = h = 4 ಮೀ.

ಕೊಠಡಿಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ತಳದ ಸುತ್ತಳತೆ × ಕೊಠಡಿಯ ಎತ್ತರ

$= 2\ (l + b) \times h = 2\ (12 + 8)\ 4$

$= 2 \times 20 \times 4 \times 160$ ಚ.ಮೀ.

ಕೊಠಡಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ದರ = 1 ಚ.ಮೀ. ಗೆ 5 ರೂ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಠಡಿಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚ = ರೂ. (160 × 5)
= ರೂ. 800.

ಒಳಮಾಳಿಗೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 12 × 8 = 96 ಚ.ಮೀ ಒಳಮಾಳಿಗೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ತಗುಲುವ ಖರ್ಚು = ರೂ. (96 × 5) = ರೂ. 480.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ತಗುಲುವ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು = ರೂ. (800 + 480) = ರೂ. 1280.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಉದಾಹರಣೆ 6 : ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 24 ಕೊಳವೆ ಆಕಾರದ ಸ್ತಂಭಗಳಿವೆ. ಪ್ರತೀ ಸ್ತಂಭದ ತ್ರಿಜ್ಯ 28 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 4 ಮೀ. ಎಲ್ಲ ಸ್ತಂಭಗಳ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಗೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು 1 ಚ.ಮೀ. ಗೆ ₹ 8 ರಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುವುದು?

ಪರಿಹಾರ : ಕೊಳವೆಯ ವಕ್ರಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $2\pi rh$

ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಸ್ತಂಭದ ತ್ರಿಜ್ಯ = r = 28 ಸೆಂ.ಮೀ.
= 0.28 ಮೀ.

ಎತ್ತರ = h = 4 ಮೀ.

ಸ್ತಂಭದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $2 \times \frac{22}{7} \times 0.28 \times 4 = 7.04$ ಚ.ಮೀ.

ಎಲ್ಲ 24 ಸ್ತಂಭಗಳ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 7.04 × 24
= 168.96 ಚ.ಮೀ.

ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ದರ 1 ಚ.ಮೀ ಗೆ ರೂ. 8.

ಆದ್ದರಿಂದ 168.96 ಚ.ಮೀ. ಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಖರ್ಚು = 168.96 × 8
= ರೂ. 1351.68

ಉದಾಹರಣೆ 7 : 7 ಸೆಂ.ಮೀ. ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು 968 ಚ. ಮೀ. ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಎತ್ತರವೆಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ : ಕೊಳವೆಯ ಎತ್ತರ h ಇರಲಿ. ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯ = r = 7 ಸೆಂ.ಮೀ.

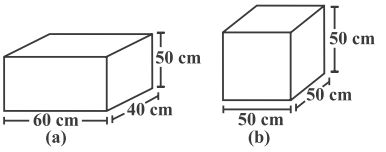
ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $2\pi r(h + r)$

ಅಂದರೆ, $2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times (7 + h) = 968$

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಳವೆಯ ಎತ್ತರ = 15 ಸೆಂ.ಮೀ.

ಅಭ್ಯಾಸ 9.2

1. ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಆಯತಘನಾಕಾರದ ಎರಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ?

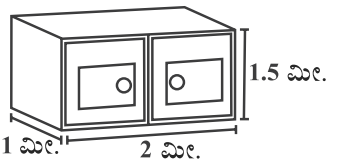


2. 80 ಸೆಂ.ಮೀ. × 48 ಸೆಂ.ಮೀ. × 24 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಳತೆಯಿರುವ ಒಂದು ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ. 96 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲದ ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಂತಹ 100 ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಬೇಕಾಗುವ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

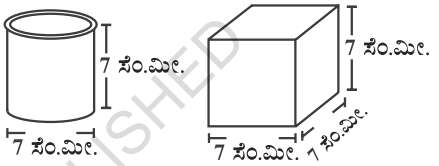
3. 600 ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ. ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವುಳ್ಳ ಚೌಕಫನದ ಅಂಚನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. 1.ಮೀ. × 2 ಮೀ. × 1.5 ಮೀ. ಅಳತೆಯ ಕಪಾಟಿನ ಹೊರಮೈಗೆ ರುಕ್ಸರ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದಳು. ಕಪಾಟಿನ ತಳವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದಳು. ಹಾಗಾದರೆ, ಅವಳು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಭಾಗದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು?



5. ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 15ಮೀ, 10ಮೀ, ಮತ್ತು 7ಮೀನಷ್ಟು ಇರುವ ಆಯತ ಘನಾಕಾರದ ಕೊಠಡಿಯೊಂದರ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಮಾಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬಣ್ಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಬ್ಬದಿಂದ 100 ಚ.ಮೀ ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬಹುದಾದರೆ ಅಂತಹ ಎಷ್ಟು ಡಬ್ಬಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ?

6. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ? ಯಾವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ?

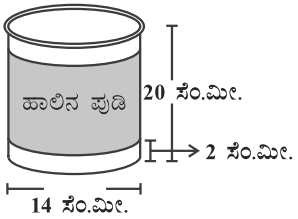


7. ಒಂದು ಲೋಹದ ತಗಡಿನಿಂದ 7 ಮೀ. ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು 3 ಮೀ. ಎತ್ತರ ಇರುವ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಟ್ಯಾಂಕೊಂದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ತಗಡಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು?

8. ಒಂದು ಟೊಳ್ಳು ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 4224 ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ. ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ 33 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಗಲದ ಆಯತಾಕಾರದ ತಗಡನ್ನಾಗಿ ಹರಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಯತಾಕಾರದ ತಗಡಿನ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

9. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಟ್ಟ ಮಾಡುವ ರೋಡ್‌ರೋಲರ್ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಟ್ಟ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಲು 750 ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ರೋಡ್‌ರೋಲರಿನ ವ್ಯಾಸವು 84 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಉದ್ದ 1 ಮೀ. ಇದ್ದರೆ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

10. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು 14 ಸೆಂ.ಮೀ. ತಳದ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 20 ಸೆಂ.ಮೀ. ಎತ್ತರವಿರುವ ಡಬ್ಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವರು. ಈ ಡಬ್ಬದ ಮೇಲ್ಮೈ ಸುತ್ತ ಅವರ ಲೇಬಲ್ಲನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಬ್ಬದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನಿಂದ ಎರೆಡೆರಡು ಸೆಂ.ಮೀ. ಬಿಟ್ಟು ಅಂಟಿಸಿದ್ದರೆ ಆ ಲೇಬಲ್ಲಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು?

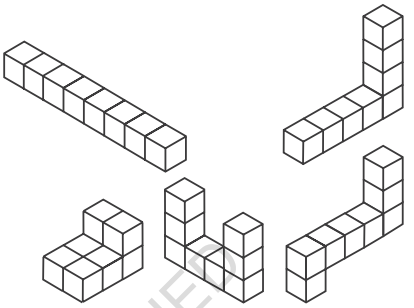


© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

9.5 ಘನ, ಆಯತ ಘನ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳ ಗಾತ್ರ

ತ್ರಿವಿಮತೀಯ ವಸ್ತುಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರ ಗಾತ್ರವೆನ್ನುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯ ಗಾತ್ರವು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಪಾಟು ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಗಾತ್ರ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್‌ಗಳ ಗಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಿರಾ?

ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಚೌಕೀಯ ಏಕಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಘನ ಏಕಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಚೌಕವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಹಾಗೆಯೇ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಚೌಕಘನವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲವಾದ ಘನಾಕಾರ.



ಚಿತ್ರ 9.28

ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏಕಮಾನದ ಚೌಕಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಏಕಮಾನದ ಚೌಕಘನಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ವಿಭಜಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಚಿತ್ರ 9.28 ರಲ್ಲಿರುವ ಘನವಸ್ತುಗಳ ಘನವು 8 ಘನಮಾನಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನೊಳಗಿರುವ ಏಕಮಾನದ ಚೌಕಘನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಘನ ಏಕಮಾನಗಳು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದೆ.

1 ಘನ ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ = 1 ಸೆಂ.ಮೀ. ×1 ಸೆಂ.ಮೀ. × 1 ಸೆಂ.ಮೀ.

= 10 ಮಿ.ಮೀ. × 10 ಮಿ.ಮೀ. × 10 ಮಿ.ಮೀ.

1 ಘನ ಮೀಟರ್ = 1 ಮೀ. ×1 ಮೀ. × 1 ಮೀ.

ಘನ ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ = 1 ಮಿ.ಮೀ. ×1 ಮಿ.ಮೀ. × 1 ಮಿ.ಮೀ.

= 0.1 ಸೆಂ.ಮೀ × 0.1 ಸೆಂ.ಮೀ × 0.1 ಸೆಂ.ಮೀ

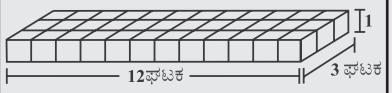
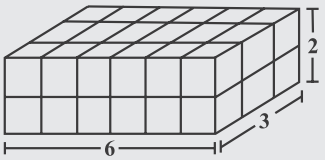
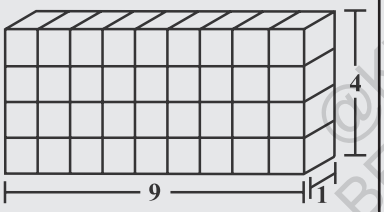
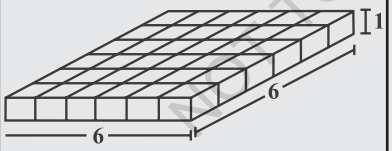
= 0.001 ಘ ಸೆಂ.ಮೀ

ಈಗ ನಾವು ಅಯತಘನ, ಘನ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

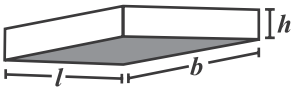
9.5.1 ಆಯತಘನ

ಸಮ ಅಳತೆಗಳ (ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಉದ್ದ ಸಮವಾಗಿರುವ) 36 ಘನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಒಂದು ಆಯತಘನ ಅಗುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.

	ಆಯತ ಘನ	ಉದ್ದ l	ಅಗಲ b	ಎತ್ತರ h	$l \times b \times h = \mathbf{V}$
(i)		12	3	1	$12 \times 3 \times 1 = \mathbf{36}$
(ii)					
(iii)					
(iv)					

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ನೀವು ಏನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ?



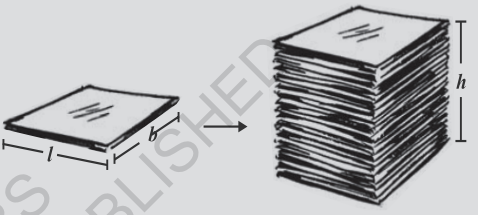
ಈ ಆಯತಘನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಾವು 36 ಘನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯತಘನದ ಗಾತ್ರವು 36 ಘನ ಏಕಮಾನಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತೀ ಆಯತಘನದ ಗಾತ್ರವು ಅದರ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಆಯತಘನ ಗಾತ್ರ = $l \times b \times h$ ಅದರ ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $l \times b$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಯತ ಘನದ ಗಾತ್ರ = ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ × ಎತ್ತರ ಎಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ

ಒಂದು ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಸಮ ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಇಂತಹ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಆಯತಘನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ ಗುಡ್ಡೆಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡೆಯ ಎತ್ತರಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಆಯತಘನದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಘನ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದಿಂದಲೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. (ವಸ್ತುವಿನ ತಳ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಅಂಚುಗಳು ತಳಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರಬೇಕು) ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?



ಚಿತ್ರ 9.29

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕೆಳಗಿನ ಆಯತ ಘನಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 9.30)

(i)

ಚಿತ್ರ 9.30

9.5.2 ಚೌಕಘನ

ಚೌಕಘನವು $l = b = h$ ಇರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯತಘನ

ಆದ್ದರಿಂದ ಚೌಕಘನದ ಗಾತ್ರ = $l \times l \times l = l^3$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೌಕಘನಗಳ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

(i) 4 ಸೆಂ.ಮೀ.

(ii) 1.5 ಮೀ.

ಒಂದು ಆಯತಘನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮಗಾತ್ರದ 64 ಚೌಕಘನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಡಣೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸಮಗಾತ್ರದ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೇ?

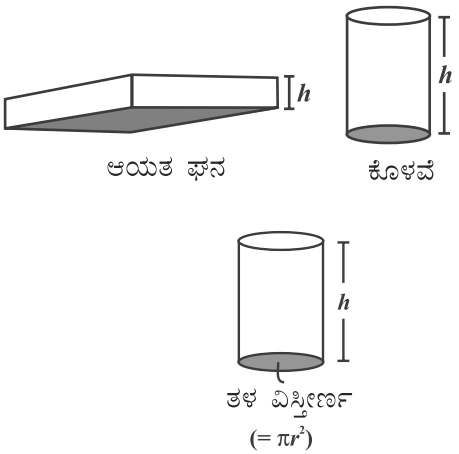
ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅದು ಆಯತಾಕಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. A ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಅಳತೆಗಳು 3 ಸೆಂ.ಮೀ. × 8 ಸೆಂ.ಮೀ. × 20 ಸೆಂ.ಮೀ. B ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಅಳತೆಗಳು 4 ಸೆಂ.ಮೀ × 12 ಸೆಂ.ಮೀ. × 10 ಸೆಂ.ಮೀ. ಯಾವ ಅಳತೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ಏಕೆ? ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗುವ, ಆದರೆ ಅದೇ ಗಾತ್ರವಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೂಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

9.5.3 ಕೊಳವೆ

ಆಯತಘನವೊಂದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅದರ ತಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಯೊಂದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?



ಆಯತಘನದಂತೆಯೇ ಕೊಳವೆಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮವಾದ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರವಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಿವೆ. ಅದರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಹ ಪಾದಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯತಘನದ ಗಾತ್ರ = ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ × ಎತ್ತರ.

$$= l \times b \times h = lbh$$

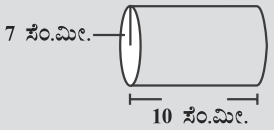
ಕೊಳವೆಯ ಗಾತ್ರ = ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ × ಎತ್ತರ

$$= \pi r^2 \times h = \pi r^2 h$$

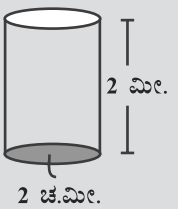
ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕೆಳಗಿನ ಕೊಳವೆಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i)



(ii)



9.6 ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಇವೆರಡೂ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ.

(a) ವಸ್ತುವು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಜಾಗದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಾತ್ರ ಪದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

(b) ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ : ನೀರಿನ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯು 100 ಘನ ಸೆಂ.ಮೀ. ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 100 ಘನ ಸೆಂ.ಮೀ. ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು ಘನ ಸೆಂ.ಮೀ ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

1 ಮಿ.ಲೀ. (*ml*) = 1 ಘ. ಸೆಂ.ಮೀ. 1 L = 1000 ಘ. ಸೆಂ.ಮೀ.

1 ಘ. ಮೀ. = 1000000 ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ = 1000 ಲೀ. (*l*)

ಉದಾಹರಣೆ 8 : ಆಯತಘನವೊಂದರ ಗಾತ್ರ 275 ಘ.ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಪಾದದವಿಸ್ತೀರ್ಣ 25 ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಎತ್ತರವೆಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ : ಆಯತ ಘನದ ಎತ್ತರ ಗಾತ್ರ = ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ × ಎತ್ತರ

$$\text{ಆಯತಘನದ ಎತ್ತರ} = \frac{\text{ಆಯತ ಘನದ ಗಾತ್ರ}}{\text{ತಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ}}$$

$$= \frac{275}{25}$$

$$= 11 \text{ ಸೆಂ.ಮೀ}$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯತಘನದ ಎತ್ತರ = 11 ಸೆಂ.ಮೀ

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 9 : ಒಂದು ಉಗ್ರಾಣವು ಆಯತಘನಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು 60 ಮೀ. × 40 ಮೀ × 30 ಮೀ. ಅಳತೆ ಹೊಂದಿದೆ. 0.8 ಘ.ಮೀ. ಗಾತ್ರದ ಆಯತಕಾರದ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು?

ಪರಿಹಾರ : ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಗಾತ್ರ = 0.8 ಘ.ಮೀ.

ಉಗ್ರಾಣದ ಗಾತ್ರ = 60 × 40 × 30 = 72000 ಘ.ಮೀ.

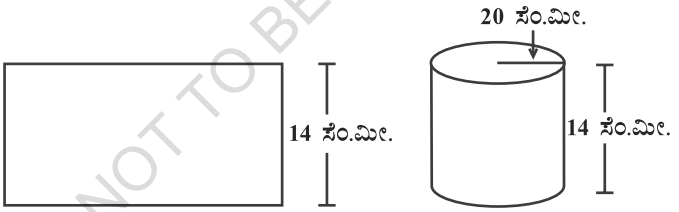
$$\text{ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ} = \frac{\text{ಉಗ್ರಾಣದ ಗಾತ್ರ}}{\text{ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಗಾತ್ರ}}$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ ಆಯತ ಘನಾಕಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

$$= \frac{60 \times 40 \times 300}{0.8} = 90{,}000$$

ಉದಾಹರಣೆ 10 : 14 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲದ ಅಯತಾಕಾರದ ಕಾಗದವನ್ನು ಅದರ ಅಗಲದ ಗುಂಟ ಸುತ್ತಿ 20 ಸೆಂ.ಮೀ. ತ್ರಿಜ್ಯದ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊಳವೆ (ಚಿತ್ರ 9.31)ಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.)

ಪರಿಹಾರ : ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ಅದರ ಅಗಲದ ಮೇಲೆ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಗದದ ಅಗಲವು ಕೊಳವೆಯ ಎತ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯ 20 ಸೆಂ.ಮೀ



ಚಿತ್ರ 9.31

ಕೊಳವೆಯ ಎತ್ತರ = h = 14 ಸೆಂ.ಮೀ

ತ್ರಿಜ್ಯ = r 20 ಸೆಂ.ಮೀ

ಕೊಳವೆಯ ಗಾತ್ರ = $V = \pi r^2 h$

$$= \frac{22}{7} \times 20 \times 20 \times 14$$

= 17600 ಘ.ಸೆಂ.ಮೀ

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಳವೆಯ ಗಾತ್ರ 17600 ಘ.ಸೆಂ.ಮೀ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 11 : 11 ಸೆಂ.ಮೀ × 4 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಳತೆಯ ಆಯತಾಕಾರದ ಕಾಗದದ ತುಂಡನ್ನು ಮಡಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರದಂತೆ ಒಂದು ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಳವೆಯ ಎತ್ತರ 4 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೊಳವೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಕಾಗದದ ಉದ್ದವು ಕೊಳವೆಯ ಪಾದದ ಸುತ್ತಳತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ಅಗಲವು ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೊಳವೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯ r ಮತ್ತು ಎತ್ತರ h ಇರಲಿ

ಕೊಳವೆಯ ಪಾದದ ಸುತ್ತಳತೆ = $2\pi r = 11$

ಅಥವಾ $2 \times \frac{22}{7} \times r = 11$

$\therefore r = \frac{7}{4}$ ಸೆಂ.ಮೀ

ಕೊಳವೆಯ ಗಾತ್ರ = $V = \pi r^2 h$

$= \frac{22}{7} \times \frac{7}{4} \times \frac{7}{4} \times 4$ ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ.

= 38.5 ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಳವೆಯ ಗಾತ್ರ = 38.5 ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 9.3

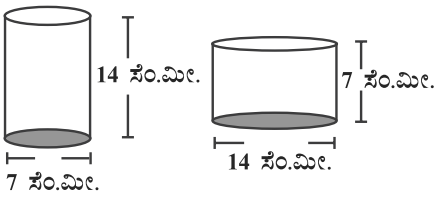
1. ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದರ ಮೇಲ್ಮೈಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು?

   (a) ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಬಹುದೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

   (b) ಅದನ್ನು ಗಿಲಾಯಿ (plastering) ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಚೀಲಗಳು ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದು.

   (c) ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

2. ಕೊಳವೆ Aದ ವ್ಯಾಸವು 7 ಸೆಂ. ಮೀ. ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 14 ಸೆಂ. ಮೀ. ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ Bನ ವ್ಯಾಸವು 14 ಸೆಂ. ಮೀ. ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 7 ಸೆಂ. ಮೀ. ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡದೆಯೇ, ಯಾವುದರ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೆಂದು ನೀವು ಸೂಚಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಎರಡೂ ಕೊಳವೆಗಳ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತಾಳೆ ನೋಡಿರಿ. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕೊಳವೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.



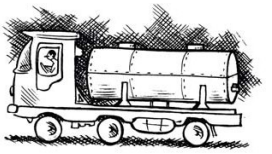
3. ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 180 ಚ. ಮೀ. ಮತ್ತು 900 ಘನ ಸೆಂ. ಮೀ. ಗಾತ್ರವುಳ್ಳ ಆಯತ ಘನದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. ಆಯತಘನವೊಂದು 60 ಸೆಂ. ಮೀ. × 54 ಸೆಂ. ಮೀ. × 30 ಸೆಂ. ಮೀ. ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಳಗೆ 6 ಸೆಂ. ಮೀ. ಬಾಹು ಇರುವ ಎಷ್ಟು ಚೌಕಘನಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು?

5. 1.54 ಘನ ಮೀ. ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ 1.40 ಸೆಂ. ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ತಳವನ್ನುಳ್ಳ, ಕೊಳವೆಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6. ಕೊಳವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿನ ಟ್ಯಾಂಕೊಂದರ ತ್ರಿಜ್ಯ 1.5 ಮೀ. ಮತ್ತು ಉದ್ದ 7 ಮೀ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು?

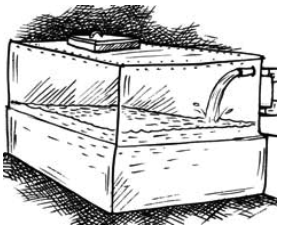


7. ಒಂದು ಘನದ ಪ್ರತೀ ಅಂಚನ್ನೂ ಅದರ ಎರಡರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ

   (i) ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು?

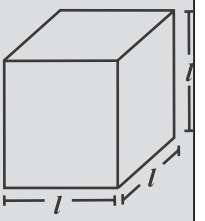
   (i i) ಅದರ ಗಾತ್ರವು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು?

8. ಆಯತ ಘನಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 60 ಲೀಟರುಗಳಂತೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಗಾತ್ರವು 108 ಘನ ಮೀಟರ್‌ಗಳಿದ್ದರೆ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು?



ಸಾರಾಂಶ

1. ಒಂದು ಘನ ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಅದರ ಮುಖಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಕೆಲವು ಘನ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

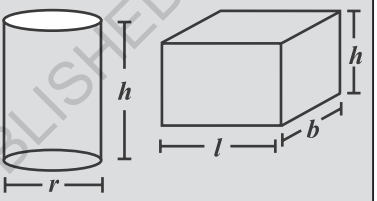


ಆಯತಘನ : $2(lb + bh + hl)$

ಘನ : $6l^2$

ಕೊಳವೆ : $2\pi r\,(r + h)$

3. ಒಂದು ಘನವಸ್ತುವು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅದರ ಗಾತ್ರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
4. ಕೆಲವು ಘನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಗಾತ್ರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:



ಆಯತ ಘನ : $l \times b \times h$

ಘನ : l^3

ಕೊಳವೆ : $\pi r^2 h$

5. (i) 1 ಘನ ಸೆಂ.ಮೀ. = 1 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್.

   (ii) 1 ಲೀಟರ್ = 1000 ಘನ ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್.

   (iii) 1 ಘನ ಮೀಟರ್ = 1000000 ಘನ ಸೆಂ.ಮೀಟರ್ = 1000 ಲೀಟರ್.

♦♦♦♦

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED